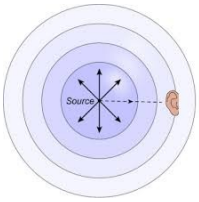
Chap 2 – Les ondes sonores et l'effet Doppler.

I – Les ondes sonores.

A – L'intensité sonore.

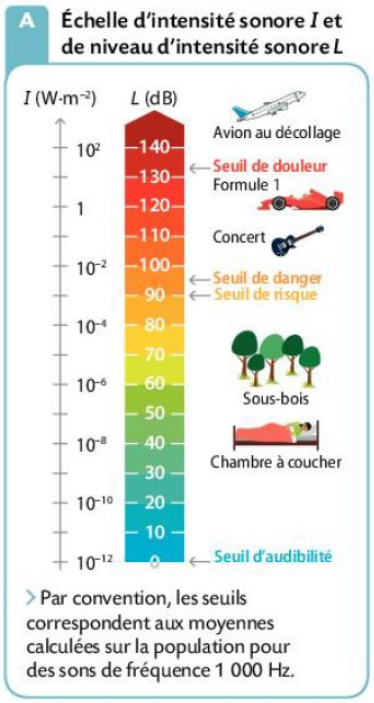


- Le son se propage dans un milieu sous forme d'ondes sphérique : voir image ci-contre.

- Rappels :

→ Sur l'image ci-contre, à un instant donné, la distance séparant deux ondes sphériques successives s'appelle la longueur d'onde λ et s'exprime en mètre dans les unités S.I.

Question : Représenter sur l'image ci-contre la longueur d'onde λ de l'onde sonore qui se propage.



- **L'intensité sonore I** (en $W.m^{-2}$) est liée à la puissance sonore P (en W) rayonnée par la source : cette puissance sonore P se répartit au cours de la propagation sur une surface sphérique d'aire S (en m^2).

La formule suivante n'est pas à connaître par coeur (toujours donnée dans les énoncés) :

L'**intensité sonore** I est la puissance P par unité de surface S transportée par une onde sonore.

$$I = \frac{P}{S}$$

(I en $W \cdot m^{-2}$; P en W ; S en m^2)

- L'oreille humaine perçoit des signaux sonores dont l'intensité sonore est comprise entre une valeur minimale (le seuil audibilité I_0) et une valeur maximale (seuil de douleur) : voir le doc. A ci-contre.

Question : indiquer la valeur de l'intensité sonore correspondant au seuil d'audibilité ?

I_0= …….. (information tjrs donnée dans les exercices si nécessaire).

Exercice d'application : faire l'exercice 1 de la feuille d'exercices.

B – Le niveau d'intensité sonore.

L'échelle de l'intensité sonore I est une échelle difficilement exploitable, il lui est préféré une autre grandeur dérivée appelée **niveau d'intensité sonore**.

Le niveau d'intensité sonore L est défini à partir de l'intensité sonore I par la relation suivante qui n'est pas à connaître par coeur . (information tjrs donnée dans les exercices si nécessaire).

Le **niveau d'intensité sonore** L est défini par :

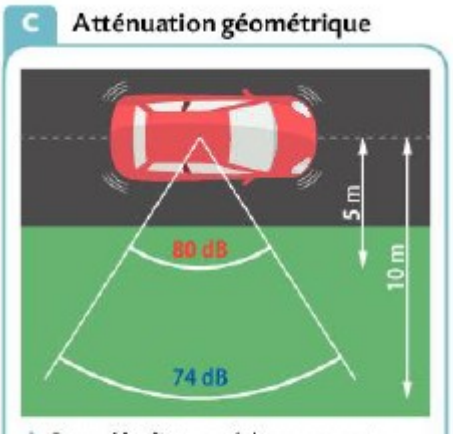
$$L = 10 \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

(L en dB ; I et I_0 en $W \cdot m^{-2}$)

I_0 est l'**intensité sonore de référence**.

Exercice d'application : faire l'exercice n°2 de la feuille d'exercice.

C – Atténuation d'une onde sonore.



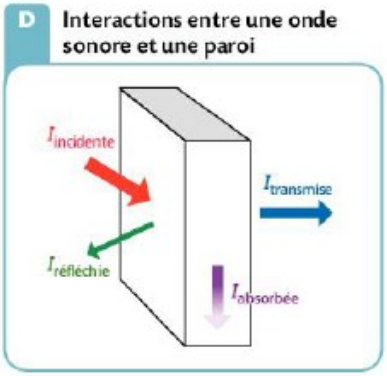
1 – L'atténuation géométrique.

- Lorsqu'une onde sonore se propage à partir d'une source, l'intensité sonore et le niveau d'intensité sonore perçus par un récepteur (une oreille par exemple) diminue lorsque la distance entre la source et le récepteur augmente (voir fig. C ci-contre).

- **L'atténuation géométrique A**, en décibel (dB), est la diminution du niveau d'intensité sonore L lorsque la distance à la source sonore augmente.

Exemple :
Déterminer l'atténuation de l'onde sonore lorsque la distance du récepteur à la source passe de 5 m à 10 m.
……

2 – L'atténuation par absorption.



Lorsqu'une onde sonore rencontre une paroi, elle peut être en partie réfléchie, transmise ou absorbée (voir schéma D).

- **L'atténuation par absorption A**, en décibel (dB), évalue l'efficacité d'un matériau à lutter contre la transmission de bruit:

Exercices d'applications : faire les exercices 3 et 4 de la feuille d'exercices.

II – L'effet Doppler.

A - Rappel de formules concernant les ondes à connaître par coeur.

La relation entre la fréquence f (Hz) d'une onde et sa période T (en s) : $f = \frac{1}{T}$

La relation entre la vitesse de propagation d'une onde (la célérité), la longueur d'onde λ (en m) et la période T (en s) : $c = \frac{\lambda}{T}$

Exercice d'application : faire l'exercice 5 de la feuille d'exercice.

B – L'effet Doppler pour le son.

a) Rappels : son aigu, son grave.

Un son aigu possède une fréquence plus petite/plus grande qu'un son grave.

b- L'effet Doppler pour le son

- Exemple du son produit par une formule 1 qui se rapproche puis s'éloigne d'un récepteur.
https://www.youtube.com/watch?v=jSJBk8FDf8g

- Exemple du son produit par une sirène d'ambulance qui se rapproche puis s'éloigne d'un récepteur.

- Exemple d'une voiture klaxonnant en continu en se rapprochant puis en s'éloignant d'un récepteur.

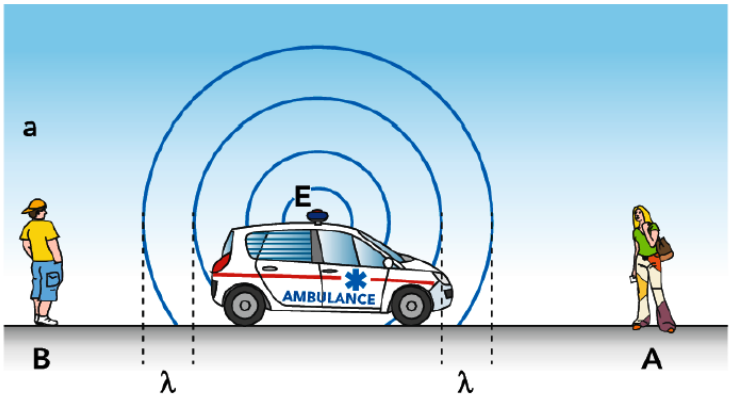


Schéma 1

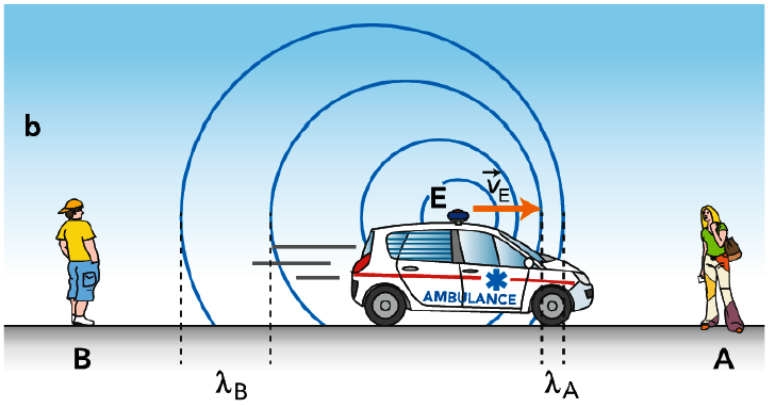


Schéma 2

- **Distance fixe entre la source sonore et le récepteur (voir ci-dessus le schéma 1) :**
la fréquence et la longueur du son perçu est identique à la fréquence et la longueur d'onde du son émis par la source.

- **La source sonore et le récepteur se rapproche (voir ci-dessus le schéma 2)** :
la longueur d'onde du son perçue λ_A est plus petite, la fréquence perçue est plus grande et le son paraît plus aigu par rapport à la situation du schéma 1 (immobilité relative de la source sonore et du récepteur).

- **La source sonore et le récepteur s'éloigne (voir ci-dessus le schéma 2) :**;
la longueur d'onde du son perçue λ_B est plus grande, la fréquence perçue est plus petite et le son paraît plus grave par rapport à la situation du schéma 1 (immobilité relative de la source sonore et du récepteur).

Exercices d'application : faire l'exercice 6 de la feuille d'exercices.

C – L'effet Doppler pour tout les types d'ondes.

L'effet Doppler se produit pour tout les types d'ondes, c'est à dire, que l'effet Doppler se produit pour l'ensemble des ondes mécaniques et l'ensemble des ondes électromagnétiques.

Exercice d'application : faire les exercices d'application 7 et 8.